

功能概述

检波器配置	内置三分量5Hz高灵敏度检波器（可选10Hz）
数字化方案	3x24位高精度 Δ - Σ 模数转换器
固态存储容量	32G（2ms采样，45天连续记录） 可选64G（2ms采样，90天连续记录）
供电	内部69WH可充电锂电池组，支持28天连续记录 可选80WH可充电锂电池组，支持33天连续记录
授时与守时精度	授时精度： $\pm 10\mu\text{s}$ 守时精度： $\pm 1\text{ms}$ （卫星信号失锁1小时内） 可选外接高增益卫星定位与授时天线
工作模式	自主采集+现场无线质控
LED指示	采集站状态、时钟同步状态、无线数传状态
采集参数配置	配置文件、安卓手机
数据回收方式	野外无线数据回传或数据电缆回收 室内集中式数据回收桩回收
现场配置与质控	工业级三防安卓手机
重量	1.8kg
外部尺寸	直径12cm，高度16cm
工作温度范围	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
防水等级	IP68

采集指标

ADC分辨率	24位
采样间隔	0.5ms、1ms、2ms、4ms、10ms 可配置
可编程增益	x1、x2、x4（0dB、6dB、12dB）可配置
增益精度	0.25%
模拟信号输入	$\pm 2.5\text{Vp-p}$ @ 0dB增益
实时动态范围 (500SPS)	125dB @ 0dB增益（典型值）
等效输入噪音 (500SPS)	$1\mu\text{Vrms}$ @ 0dB增益（典型值）
谐波失真	-120dB @ 31.5 Hz
输入信号带宽	0Hz ~ 866Hz @ 0.5ms (-3dB) 0Hz ~ 800Hz @ 0.5ms (-0.1dB)
防混叠滤波器	线性滤波器，-3dB带宽86.6%那奎斯特频率
阻带衰减	>105dB @ 那奎斯特频率
共模抑制比	>95dB



产品特点

- ▶ 高性价比、紧凑型全内置节点式三分量地震采集站，内置5Hz高灵敏度检波器（有效频率范围0.1Hz~1000Hz）；
- ▶ 低功耗卫星间歇授时工作模式，时钟同步精度优于 $\pm 10\mu\text{s}$ ，可实现33天超长续航（不建议深埋）；
- ▶ 可配置卫星连续授时模式，时钟同步精度优于 $\pm 1\mu\text{s}$ ；
- ▶ 可配置定时采集功能，实现采集日期到采集时长的灵活设置；
- ▶ 可选配外接锂离子电池/铅酸电池单元，按需扩展工作时长；
- ▶ 可选外接高增益GNSS天线，支持大深度埋置或水下采集应用；
- ▶ 内置信号发生器支持现场功能及性能的自检与诊断；
- ▶ 内置BLE无线数传模块，对空通信距离 $\geq 100\text{m}$ ，支持人工、车辆巡检与无人机巡线，支持现场采集施工管理、设备自检、工作状态查询、采集数据的单炮回读及实时回传；
- ▶ 数据输出支持SEG-D、SEG-Y、SEG-2、Mini-SEED、SAC格式；
- ▶ 高强度耐腐蚀工程塑料外壳，防水（IP68）、阻燃（5VA）、抗紫外线老化（F1）；
- ▶ 体积小（12D x 16H cm）、重量轻（1.8kg），可选支持-55 $^{\circ}\text{C}$ 极寒条件下的采集施工；
- ▶ 内置电子标签（RFID），实现高效资产管理与出入库管理。



检波器指标

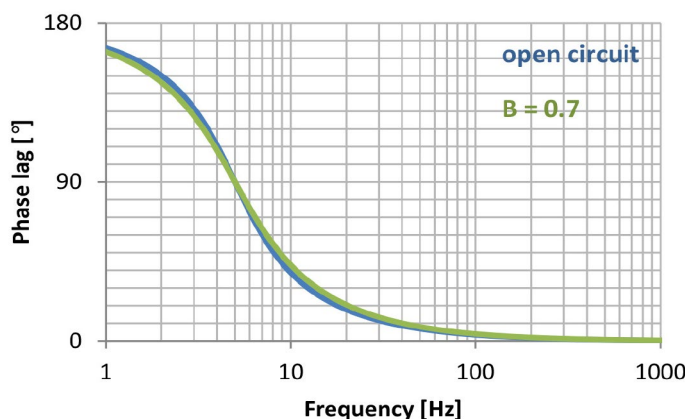
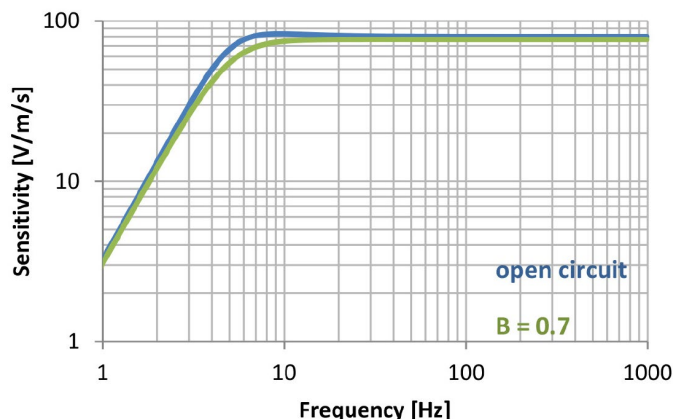
5Hz高灵敏度检波器 (SM5)

自然频率	5Hz $\pm$ 7.5%
灵敏度	80V/m/s $\pm$ 7.5% @ 0.6 damping 76.5V/m/s $\pm$ 7.5% @ 0.7 damping
开路阻尼	0.6
假频	>150Hz
谐波失真	0.1% @ 0.7 V/in/s p-p (12Hz)
线圈电阻	1850 Ω $\pm$ 5%

10Hz高灵敏度检波器 (SM24HS)

自然频率	10Hz $\pm$ 3.5%
灵敏度	85.8V/m/s $\pm$ 5% @ 0.475 damping 78.8V/m/s $\pm$ 5% @ 0.7 damping
开路阻尼	0.475
假频	>240Hz
谐波失真	0.1% @ 0.7 V/in/s p-p (12Hz)
线圈电阻	1800 Ω $\pm$ 5%

*除非另行说明，以上参数均为22 $^{\circ}$ C (71.6 $^{\circ}$ F)环境温度下，检波器垂直/水平姿态的测量结果。



5Hz高灵敏度检波器幅度与相位响应曲线

堆叠式充电单元

充电位	12
充电时间	4小时
充电总功率	350W
外部尺寸 (宽x高x深)	48.3cm x 44.5cm x 45.5cm
工作温度范围	0 $^{\circ}$ C至+40 $^{\circ}$ C



堆叠式数据下载单元 (1U)



堆叠式充电单元 (1U)

堆叠式数据下载单元

数据下载位	9
单位下载速率	600MB/min.
数据下载速率	5.4GB/min.
外部尺寸 (宽x高x深)	48.3cm x 44.5cm x 45.5cm
工作温度范围	0 $^{\circ}$ C至+40 $^{\circ}$ C

*堆叠式充电单元与数据下载单元的宽度与厚度均满足19英寸标准机柜的安装要求。



采集站开关



可选三脚调平尾锥



可选四针尾锥